

NTP, NTPsec y NTS

Consigna

NTPsec es una implementación segura, reforzada y modernizada de NTP. NTPsec y NTP son compatibles porque utilizan el mismo protocolo básico.

Preguntas y actividades

1. ¿Cuáles son las vulnerabilidades de NTP? ¿Qué implicancias podría tener su explotación?
2. ¿Cuál es la configuración actual de NTP en tu equipo?
3. ¿Es posible realizar un ataque de intermediario (MITM) sobre un servicio NTP? ¿Podés implementarlo en el entorno aislado del laboratorio?
4. ¿Cómo configurarías tu host para evitar problemas con NTP? ¿Cómo verificarías que la configuración es correcta?
5. ¿Conocés `ntp.inti.gob.ar`? ¿Es seguro?

Escenario de laboratorio

Objetivo: entender cómo un atacante podría desviar peticiones NTP y probar cómo defenderse con NTPsec y NTS.

1. Montar un punto de acceso falso.

En un entorno aislado, crear un punto de acceso (AP) controlado. Se podría utilizar `hostapd` para levantar la red Wi-Fi falsa.

2. Redirección de DNS.

Configurar el DNS del AP para resolver, por ejemplo, `time.google.com` hacia la IP de un servidor NTP controlado en la LAN. Se puede utilizar un DNS local como `dnsmasq` o `BIND` en modo laboratorio.

3. Servidor NTP manipulado.

En el servidor NTP falso, devolver respuestas intencionalmente incorrectas para observar el impacto y evaluar cómo un cliente sin autenticación acepta una hora errónea.